
Examen por suficiencia (Solución)

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. Solo se permite el uso de la calculadora científica no programable. No se permite el uso de celular durante el desarrollo de la prueba, manténgalo apagado o en silencio.

1. Resuelva los siguientes problemas:

a) (4 puntos) $y'' + y' - 6y = 2 - 5e^{-3x}$.

Solución

La ecuación diferencial lineal homogénea asociada a la ecuación diferencial anterior viene dada por:

$$y'' + y' - 6y = 0,$$

donde su ecuación característica y sus soluciones corresponden a

$$\begin{aligned} m^2 + m - 6 &= 0 \\ \implies m_1 &= -3 \vee m_2 = 2 \end{aligned}$$

De esta manera la solución de la ED homogénea es

$$y_c = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{2x}$$

Adicionalmente, la forma de la solución particular y sus derivadas vienen dadas por:

$$\begin{aligned} y_p^* &= A + Bxe^{-3x} \\ (y_p^*)' &= Be^{-3x} - 3Bxe^{-3x} \\ (y_p^*)'' &= -3Be^{-3x} - 3B(e^{-3x} - 3xe^{-3x}) = -6Be^{-3x} + 9Bxe^{-3x} \end{aligned}$$

Por otra parte, y_p^* y sus derivadas, satisfacen:

$$\begin{aligned}
 & (y_p^*)'' + (y_p^*)' - 6y_p^* = 2 - 5e^{-3x} \\
 \implies & -6Be^{-3x} + 9Bxe^{-3x} + Be^{-3x} - 3Bxe^{-3x} - 6(A + Bxe^{-3x}) = 2 - 5e^{-3x} \\
 \implies & -5Be^{-3x} - 6A = 2 - 5e^{-3x} \\
 \implies & -5B = -5 \quad \wedge \quad -6A = 2 \\
 \implies & B = 1 \quad \wedge \quad A = -\frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial viene dada por

$$y = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{2x} - \frac{1}{3} + x e^{-3x}$$

b) **(5 puntos)** $\int_0^t \sinh(u) f(t-u) du = e^t + t - f(t).$

Solución

Al aplicar la transformada de Laplace en la ecuación diferencial anterior se tiene que

$$\mathcal{L} \left\{ \int_0^t \sinh(u) f(t-u) du \right\} = \mathcal{L} \{ e^t + t - f(t) \}$$

$$\mathcal{L} \{ \sinh(t) * f(t) \} = \frac{1}{s-1} + \frac{1}{s^2} - F(s)$$

$$\mathcal{L} \{ \sinh(t) \} \cdot \mathcal{L} \{ f(t) \} + F(s) = \frac{1}{s-1} + \frac{1}{s^2}$$

$$\frac{F(s)}{s^2-1} + F(s) = \frac{1}{s-1} + \frac{1}{s^2}$$

$$F(s) \left(\frac{1}{s^2-1} + 1 \right) = \frac{1}{s-1} + \frac{1}{s^2}$$

$$F(s) \left(\frac{1+s^2-1}{s^2-1} \right) = \frac{s^2+s-1}{s^2(s-1)}$$

$$F(s) = \frac{s^2+s-1}{s^2(s-1)} \cdot \frac{s^2-1}{s^2}$$

$$F(s) = \frac{(s+1)(s^2+s-1)}{s^4}$$

$$F(s) = \frac{s^3 + s^2 - s + s^2 + s - 1}{s^4}$$

$$F(s) = \frac{s^3 + 2s^2 - 1}{s^4}$$

$$F(s) = \frac{1}{s} + \frac{2}{s^2} - \frac{1}{s^4}$$

$$\Rightarrow f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s} + \frac{2}{s^2} - \frac{1}{s^4} \right\}$$

$$\Rightarrow f(t) = 1 + 2t - \frac{1}{6}t^3.$$

Por lo tanto, la solución de la ecuación diferencial viene dada por

$$f(t) = 1 + 2t - \frac{1}{6}t^3$$

c) (4 puntos) $r''(t) + r(t) = \sec^2(t)$.

Solución

Observe que las soluciones de la ecuación característica asociada a la ecuación diferencial $r''(t) + r(t) = \sec^2(t)$ vienen dadas por

$$m = \pm i$$

Por su parte, la solución de la ED homogénea asociada la ED $r''(t) + r(t) = \sec^2(t)$ corresponde a

$$r_c(t) = C_1 \sin(t) + C_2 \cos(t)$$

Por variación de parámetros, la forma de la solución particular asociada a la ED $r''(t) + r(t) = \sec^2(t)$ es

$$r_p(t) = u(t) \sin(t) + v(t) \cos(t)$$

Dicha solución preliminar satisface el sistema de ecuaciones siguiente:

$$\begin{cases} u'(t) \sin(t) + v'(t) \cos(t) = 0 \\ u'(t) \cos(t) + v'(t)(-\sin(t)) = \sec^2(t) \end{cases}$$

Al aplicar la regla de cramer, los valores de u' y v' vienen dados por

$$u'(t) = \frac{\begin{vmatrix} 0 & \cos(t) \\ \sec^2(t) & -\sin(t) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \sin(t) & \cos(t) \\ \cos(t) & -\sin(t) \end{vmatrix}} = \frac{-\sec^2(t) \cos(t)}{-1} = \sec(t) \Rightarrow u(t) = \ln |\sec(t) + \cos(t)|$$

$$v'(t) = \frac{\begin{vmatrix} \sin(t) & 0 \\ \cos(t) & \sec^2(t) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \sin(t) & \cos(t) \\ \cos(t) & -\sin(t) \end{vmatrix}} = \frac{\sec^2(t) \sin(t)}{-1} = -\frac{\sin(t)}{\cos^2(t)} \Rightarrow v(t) = \frac{-1}{\cos(t)}$$

De esta manera, la solución particular de la ecuación diferencial viene dada por

$$r_p(t) = \operatorname{sen}(t) \ln |\sec(t) + \cos(t)| + \cos(t) \cdot \frac{-1}{\cos(t)} = \operatorname{sen}(t) \ln |\sec(t) + \cos(t)| - 1$$

Así, la solución general de la ecuación diferencial corresponde a

$$r(t) = C_1 \operatorname{sen}(t) + C_2 \cos(t) + \operatorname{sen}(t) \ln |\sec(t) + \cos(t)| - 1$$



d) **(5 puntos)** $z'x^2 = 1 - 2\sqrt{xz}$, con $z(1) = 4$. Debe usar el cambio de variable $u^2 = xz$.

Solución

La ecuación diferencial se puede reescribir de la siguiente manera

$$z' = \frac{1 - 2\sqrt{xz}}{x^2}$$

$$xz' = \frac{1 - 2\sqrt{xz}}{x}$$

Por otro lado, al derivar respecto a x el cambio de variable, se tiene que

$$2uu' = xz' + z$$

$$2uu' - z = xz'$$

$$2uu' - \frac{u^2}{x} = xz'$$

Al aplicar el cambio de variable se cumple que

$$2uu' - \frac{u^2}{x} = \frac{1 - 2u}{x}$$

$$2uxu' - u^2 = 1 - 2u$$

$$2uxu' = u^2 - 2u + 1$$

$$2ux \frac{du}{dx} = (u - 1)^2$$

$$\frac{u}{(u - 1)^2} du = \frac{dx}{2x}$$

$$\int \frac{w + 1}{w^2} du = \int \frac{dx}{2x}$$

$$\ln |w| - \frac{1}{w} = \frac{1}{2} \ln |x| + C$$

$$\ln |u - 1| - \frac{1}{u - 1} = \frac{1}{2} \ln |x| + C$$

$$\ln |\sqrt{xz} - 1| - \frac{1}{\sqrt{xz} - 1} = \frac{1}{2} \ln |x| + C$$

Si $z(1) = 4$, entonces se tiene que

$$\begin{aligned} \ln(4 - 1) - \frac{1}{2 - 1} &= C \\ C &= \ln(3) - 1 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución del problema inicial $z'x^2 = 1 - 2\sqrt{xz}$, con $z(1) = 4$, viene dado por

$$\ln |\sqrt{xz} - 1| - \frac{1}{\sqrt{xz} - 1} = \frac{1}{2} \ln |x| + \ln(3) - 1$$

2. **(4 puntos)** Sea $a > 0$ y $b > 0$. Demuestre que $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{be^{-2\pi s}}{(s-a)^2 + b^2} \right\} = U(t-2\pi) e^{a(t-2\pi)} \text{sen}(bt)$.

Solución

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{be^{-2\pi s}}{(s-a)^2 + b^2} \right\} &= U(t-2\pi) \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{b}{(s-a)^2 + b^2} \right\} \Big|_{t=t-2\pi} \\ &= U(t-2\pi) \left[e^{at} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{b}{s^2 + b^2} \right\} \right] \Big|_{t=t-2\pi} \\ &= U(t-2\pi) [e^{at} \text{sen}(bt)] \Big|_{t=t-2\pi} \\ &= U(t-2\pi) e^{a(t-2\pi)} \text{sen}(b(t-2\pi)) \\ &= U(t-2\pi) e^{a(t-2\pi)} \text{sen}(bt) \end{aligned}$$

3. Una cierta población crece a una velocidad que es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del número de individuos presente. Si inicialmente hay 4 individuos y luego de un día hay 9 individuos.
- a) **(1 punto)** Plantee una ecuación diferencial y las condiciones que permitan encontrar una expresión que relacione el número de individuos como función del tiempo t , con t en días.

Solución

La ecuación diferencial y las condiciones que permiten determinar la cantidad de individuos, luego de t días viene dada por

$$\begin{cases} \frac{dN}{dt} = k \frac{1}{\sqrt{N}} \\ N(0) = 4 \\ N(1) = 9 \end{cases}$$

- b) **(3 puntos)** Determine la expresión que permite relacionar el número de individuos como función del tiempo t , con t en días.

$$\frac{dN}{dt} = k \frac{1}{\sqrt{N}}$$

$$N^{\frac{1}{2}} dN = k dt$$

$$\frac{2}{3} N^{\frac{3}{2}} = kt + C$$

$$N^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2} (kt + C)$$

$$N(t) = \left[\frac{3}{2} (kt + C) \right]^{\frac{2}{3}}$$

Bajo la condición de que $N(0) = 1$, se tiene que $C = \frac{16}{3}$. Por otro lado, si $N(1) = 9$, entonces

$$\frac{2}{3} \cdot 9^{\frac{3}{2}} - \frac{16}{3} = k$$

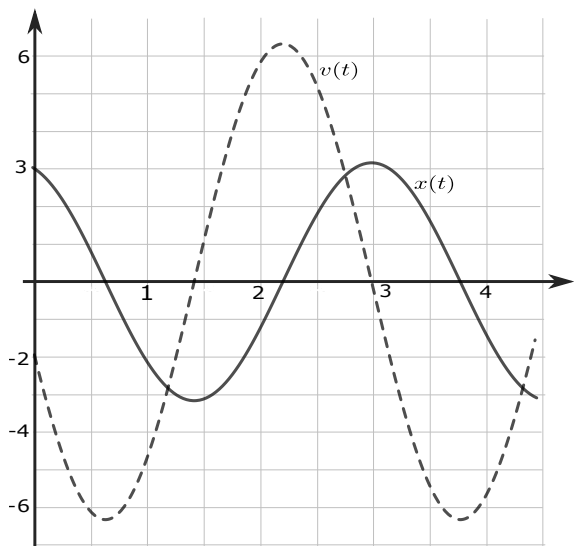
$$k = \frac{38}{3}$$

De esta manera, la cantidad de individuos de la población viene dada por

$$N(t) = \left[\frac{3}{2} \left(\frac{38}{3} t + \frac{16}{3} \right) \right]^{\frac{2}{3}}$$



4. La siguiente figura considera la posición $x(t)$ (en metros) y la velocidad $v(t)$ (en metros por segundo) como funciones de t (con t en segundos) de un objeto que cuelga de un resorte vertical en su extremo inferior. La ecuación que modela la posición del objeto es $x(t) = C_1 \sin(2t) + C_2 \cos(2t)$, con C_1 y C_2 constantes. De acuerdo con la información presentada, realice lo siguiente:



a) **(3 puntos)** Encuentre los valores de C_1 y C_2 .

b) **(1 punto)** Determine la velocidad del objeto a los 7 segundos.

Solución

De acuerdo con los datos del problema, se tiene que $x(0) = 3$ y $x'(0) = -2$. Al reemplazar la condición $x(0) = 3$, en la función $x(t) = C_1 \sin(2t) + C_2 \cos(2t)$, se tiene que:

$$x(0) = C_1 \sin(2 \cdot 0) + C_2 \cos(2 \cdot 0) = 3 \implies C_2 = 3$$

Al reemplazar dicho valor, se tiene que

$$x(t) = C_1 \sin(2t) + 3 \cos(2t) \implies x'(t) = 2C_1 \cos(2t) - 6 \sin(2t)$$

De esta manera

$$x'(0) = 2C_1 \cos(2 \cdot 0) - 6 \sin(2 \cdot 0) = -2 \implies C_1 = -1$$

Por lo tanto, los valores de C_1 y C_2 vienen dados por

$$C_1 = -1 \wedge C_2 = 3$$

Por otro lado, la velocidad del objeto a los 7 segundos viene dada por

$$x'(7) = -2 \cos(2 \cdot 7) - 6 \sin(2 \cdot 7) \approx -3.9321$$